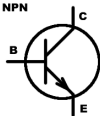
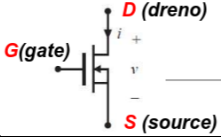
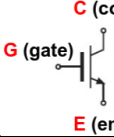
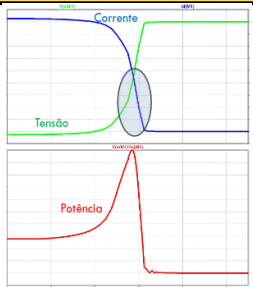


		BUCK	BOOST	BUCK-BOOST
Topologia				
Função		Abaixador de tensão	Elevador de tensão	Elevador ou abaixador de tensão
Corrente max indutor (iL)	CCM	$iL + (\Delta iL / 2)$	$iL + (\Delta iL / 2)$	$iL + (\Delta iL / 2)$
	DCM	ΔiL	ΔiL	ΔiL
Corrente min indutor (iL)	CCM	$iL - (\Delta iL / 2)$	$iL - (\Delta iL / 2)$	$iL - (\Delta iL / 2)$
	DCM	0	0	0
Corrente max na chave (iS)		Corrente max indutor (iL)	Corrente max indutor (iL)	Corrente max indutor (iL)
Corrente max diodo (iD)		Corrente max indutor (iL)	Corrente max indutor (iL)	Corrente max indutor (iL)
Máx tensão na chave		Vs	Vo	Vs + Vo
Máx tensão reversa no diodo		Vs	Vo	Vs + Vo
Ganho	CCM	$D = (Vo/Vs)$	$(Vo/Vs) = (1 / (1 - D))$	$(Vo/Vs) = (D / (1 - D))$
	DCM	$(Vo/Vs) = (D / (D + D1))$	$(Vo/Vs) = ((D + D1) / D)$	$(Vo/Vs) = (D/D1)$
Observações sobre o circuito de acionamento da chave		O ground da chave deve ser isolado do ground do circuito , pois a fonte/emissor varia de potencial durante a comutação. Assim, o driver precisa de uma referência própria para manter V _{GS} ou V _{GE} corretos.	Na teoria, o ground da chave não precisa ser diferente do ground do circuito . Porém, para altas potências, recomenda-se separar os grounds.	O ground da chave deve ser isolado do ground do circuito , pois a fonte/emissor varia de potencial durante a comutação. Assim, o driver precisa de uma referência própria para manter V _{GS} ou V _{GE} corretos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	
Vs	Tensão de entrada
Vo	Tensão de saída
ΔiL	sempre substituir por $\Delta iL \cdot iL$
ΔVo	sempre substituir por $\Delta Vo \cdot Vo$
V _{GS}	Tensão entre Gate e Source (MOSFET)
V _{GE}	Tensão entre Gate e Emissor (IGBT)
Eficiência (%)	$(Vo_{real}/Vo_{ideal}) \cdot 100$
Freq. Chav.	Aumentar a frequência de chaveamento diminui o tamanho necessário do indutor e do capacitor para manter o mesmo ripple (conceito de densidade de potência)
Buck-Boost	Inverte a polaridade da tensão de saída em relação à entrada
Indutor	Armazena energia no campo magnético quando a chave fecha e a libera quando abre, age como fonte de corrente
Capacitor	Filtra a ondulação (ripple) da tensão de saída
Diodo	Diodo de roda livre: Permite que a corrente do indutor continue fluindo quando a chave abre (evitando picos de tensão destrutivos). Se a chave esta aberta ele conduz, se esta fechada ele não conduz
0 a DT	Chave fechada, diodo aberto
DT a T	Chave aberta, diodo fechado
CCM	Em geral mais energeticamente eficiente
DCM	Mesmo apresentando menor eficiência em relação ao CCM, pode ser interessante devido à menor indutância requerida, o que resulta em um indutor de menor tamanho e, consequentemente, em uma fonte mais compacta

		BJT	MOSFET	IGBT
Símbolo (NPN)				
Acionamento		Acionado pela passagem de corrente pelo terminal de Base (B)	Acionado por diferença de tensão entre os terminais Gate (G) e Source (S)	Acionado por diferença de tensão entre os terminais Gate (G) e Emissor (E)
Frequência de Operação		MOSFET > IGBT > BJT		
Direção da corrente		Unidirecional	Bidirecional devido a diodo intrínseco	Unidirecional mas em vários ICs é adicionado um diodo para permitir a passagem no outro sentido
Condução (Ideal)		$I_E = I_B + I_C$ $V_{CE} = 0$	$I_S = I_D$ $V_{DS} = 0$	$I_E \approx I_C$ $V_{CE} = 0$
Bloqueio (Ideal)		$I_E = 0$ V_{CE} = tensão aplicada em paralelo	$I_S = 0$ V_{DS} = tensão aplicada em paralelo	$I_E = 0$ V_{CE} = tensão aplicada em paralelo
Perdas	Condução (chave totalmente fechada)	Baixa (devido a baixa queda de tensão em condução)	Alta (devido a agir como resistência quando conduz)	Média (um meio termo entre o MOSFET e o BJT)
	Comutação	Alta (mesmo possuindo baixa perda em condução, por ser muito lento ele demora muito tempo para comutar e acaba dissipando mais energia)	Baixa (mesmo possuindo alta perda em condução, por ser muito rápido ele passa menos tempo comutando e acaba dissipando menos energia)	Média (um meio termo entre o MOSFET e o BJT)
Regiões de Operação	1	Corte: chave aberta, não há corrente significativa entre coletor e emissor	Corte: chave aberta $V_{GS} < V_{GS_th}$	Corte: chave aberta $V_{CE} < V_{CE_th}$
	2	Ativa: região intermediária entre totalmente aberto e totalmente fechado, corrente de Coletor é proporcional a corrente de Base, usada em aplicações de amplificação	Ôhmica (Linear ou Triodo): atua como resistência controlada Condição: $V_{DS} < V_{GS} - V_{GS_th}$	Ativa: região intermediária entre totalmente aberto e totalmente fechado, corrente controlada pela tensão do Gate
	3	Saturação: Chave totalmente fechada	Saturação: Usada em amplificação, corrente de dreno depende de V_{GS} Condição: $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{GS_th}$	Saturação: Chave totalmente fechada
Usando como chave		Aberta: Região de Corte Fechada: Região de Saturação	Aberta: Região de Corte Fechada: Região Ôhmica	Aberta: Região de Corte Fechada: Região de Saturação
Uso em fontes chaveadas		Praticamente não são mais utilizados como chave primária (ainda usada como chave secundária em circuitos de ativação, ex: totem pole)	Devido a sua alta velocidade de comutação é muito utilizado nesse tipo de fontes, sendo apenas trocado IGBT quando envolvido com altas tensões (não muitos modelos operando acima de 1000V)	Usado quando não há MOSFET para operar na tensão desejada (altas tensões), no maioria dos casos pode-se utilizar o mesmo circuito de acionamento do MOSFET no IGBT

INFORMAÇÕES IMPORTANTES	
Perdas em comutação é devido:	
V_{GS}	Tensão entre Gate e Source
V_{GS_th}	Tensão mínima entre Gate e Source para que conduza
V_{GE}	Tensão entre Gate e Emissor
V_{GE_th}	Tensão mínima entre Gate e Emissor para que conduza
NPN	Os semicondutores usados como chave em fontes chaveadas são todos NPN devido a dificuldade em produzir componentes PNP que suportem tensão elevada